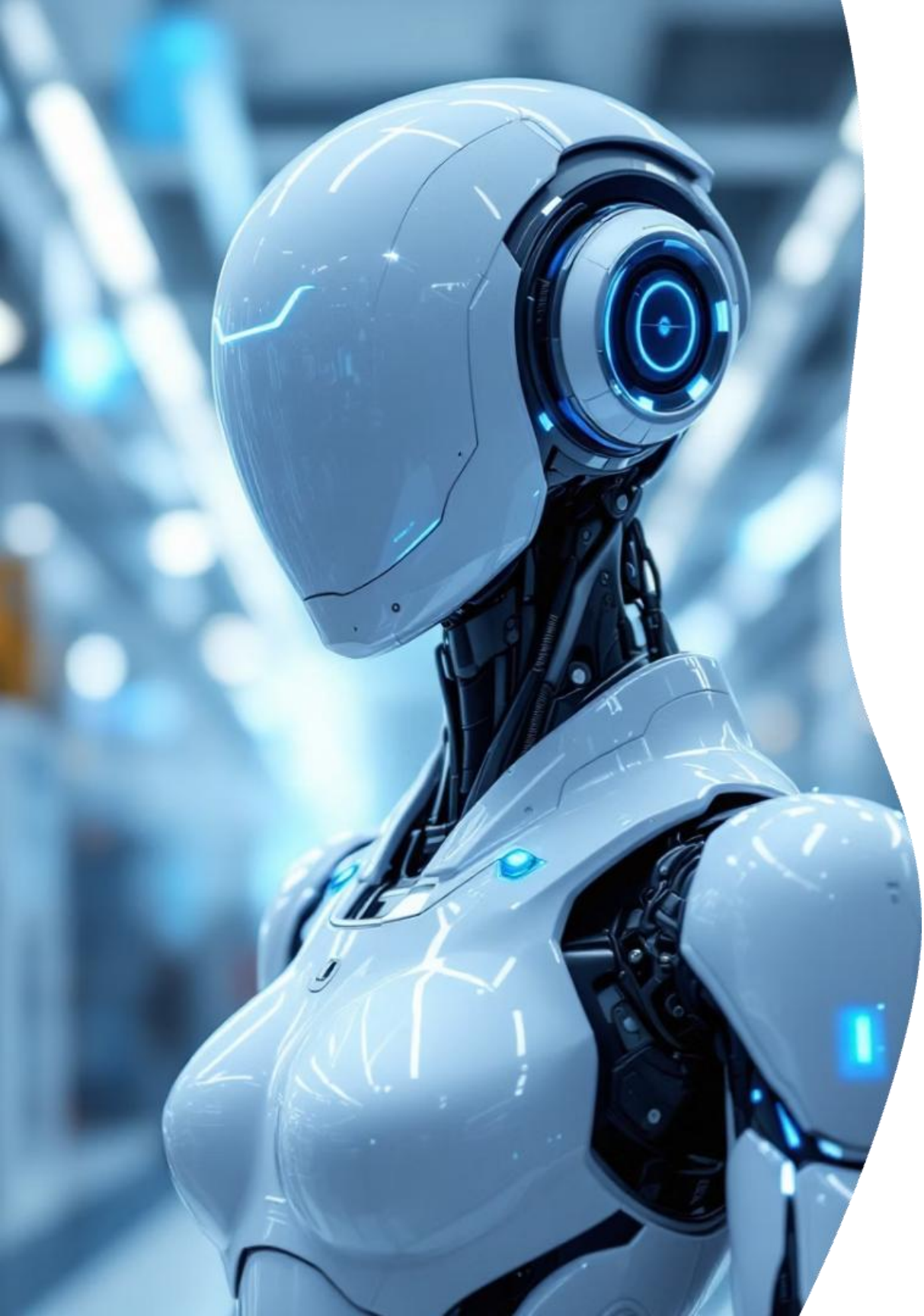




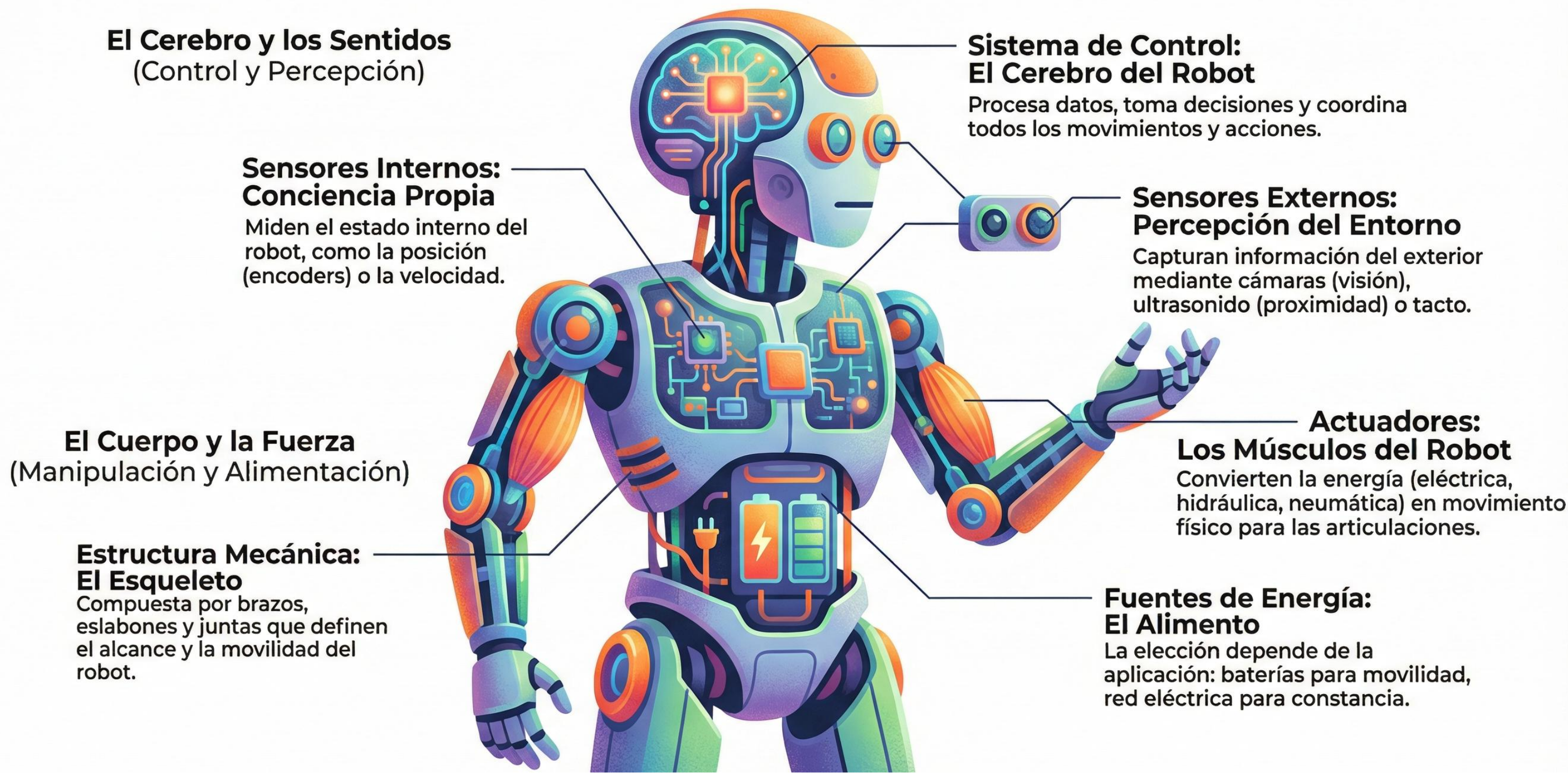
Estructura de un Robot

Los robots son esenciales en la industria moderna, automatizando tareas y mejorando la eficiencia. Este documento presenta una visión general de la estructura de los robots.

Desde sus inicios, la robótica ha avanzado significativamente, impulsada por la innovación en materiales, actuadores y sistemas de control. Examinaremos las aplicaciones comunes de los robots en diversos sectores, destacando su versatilidad y adaptabilidad.

Exploraremos cómo estos dispositivos transforman la manufactura, la logística, la medicina y más, subrayando la importancia de comprender su estructura para optimizar su rendimiento y aplicación.

Anatomía de un Robot



El Cerebro y los Sentidos
(Control y Percepción)

**Sistema de Control:
El Cerebro del Robot**

Procesa datos, toma decisiones y coordina todos los movimientos y acciones.

**Sensores Internos:
Conciencia Propia**

Miden el estado interno del robot, como la posición (encoders) o la velocidad.

**Sensores Externos:
Percepción del Entorno**

Capturan información del exterior mediante cámaras (visión), ultrasonido (proximidad) o tacto.

El Cuerpo y la Fuerza
(Manipulación y Alimentación)

**Actuadores:
Los Músculos del Robot**

Convierten la energía (eléctrica, hidráulica, neumática) en movimiento físico para las articulaciones.

**Estructura Mecánica:
El Esqueleto**

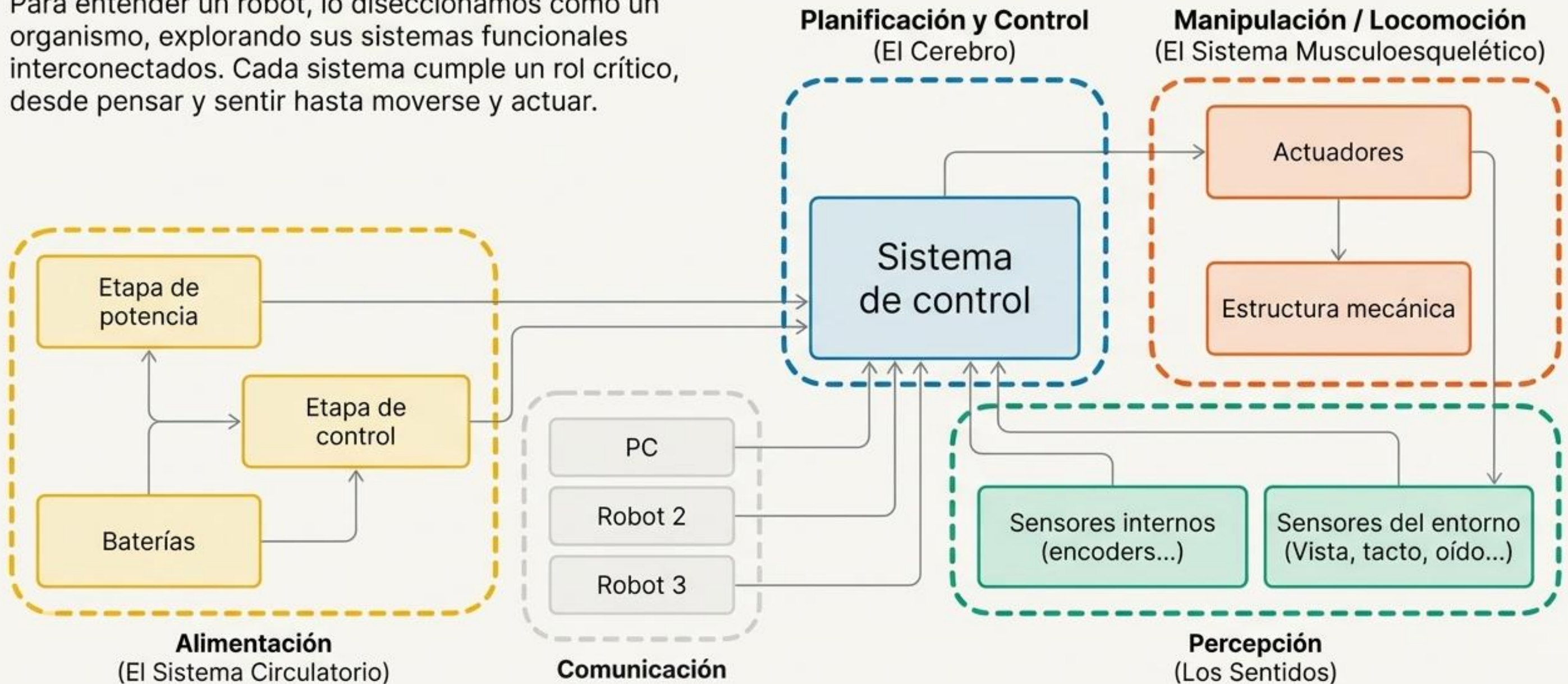
Compuesta por brazos, eslabones y juntas que definen el alcance y la movilidad del robot.

**Fuentes de Energía:
El Alimento**

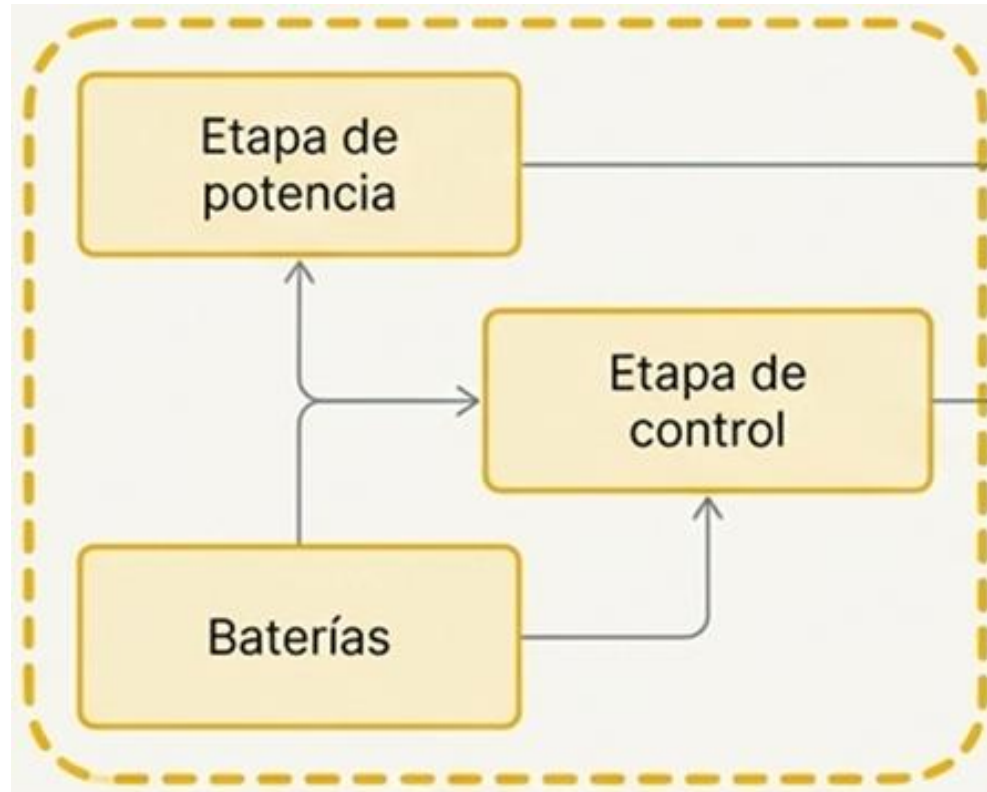
La elección depende de la aplicación: baterías para movilidad, red eléctrica para constancia.

Los Sistemas Vitales de un Robot

Para entender un robot, lo diseccionamos como un organismo, explorando sus sistemas funcionales interconectados. Cada sistema cumple un rol crítico, desde pensar y sentir hasta moverse y actuar.



Alimentación



- Baterías con alta densidad de carga
 - Generalmente de LI-ION o Li-Po
- Circuitos reguladores de tensión
 - Desde 3.3 volts a 24volts
- Etapa de Potencia
 - Alimenta los componentes que requieren de mas potencia
- Etapa de control
 - Alimenta los dispositivos electrónicos

Sistemas de Potencia y Alimentación Robótica



Baterías

Las baterías, especialmente las de litio-ion de 24V, son comunes en robots móviles, proporcionando autonomía y flexibilidad. La gestión eficiente de la energía es clave para prolongar la duración de la batería.



Alimentación Eléctrica

La alimentación eléctrica de la red es común en robots estacionarios, ofreciendo una fuente de energía constante y fiable. Requiere una infraestructura cableada.



Sistemas Hidráulicos

Los sistemas hidráulicos ofrecen alta potencia y son adecuados para tareas pesadas, pero son más voluminosos y requieren mantenimiento adicional. Son ideales para robots que levantan objetos pesados.



Sistemas Neumáticos

Los sistemas neumáticos son rápidos y ligeros, pero menos precisos que los hidráulicos. Se utilizan en aplicaciones que requieren movimientos rápidos y repetitivos.

La elección del sistema de potencia depende de los requisitos de la aplicación, considerando factores como la movilidad, la potencia requerida y la eficiencia energética.

Sensores



- **Percepción**

- Sensores internos
 - Dan información del estado del robot.
 - Ejemplo: Encoder, Brújulas, carga de batería, etc.
- Sensores externos
 - Dan información del entorno del robot
 - Ejemplos: Pulsadores sensores PIR, cámaras, etc.

Los Sentidos: El Sistema de Percepción

La percepción es la habilidad del robot para recopilar información de su entorno y de su propio estado interno, permitiéndole interactuar de forma inteligente y segura.

Sensores Internos (Propiocepción)

Función: Dan información del estado del propio robot.

Ejemplos Clave:

- **Encoders:** Miden la posición precisa de las articulaciones.
- **Tacómetros:** Miden la velocidad de rotación.
- **Brújulas, indicadores de carga de batería.**



Sensores Externos (Exterocepción)

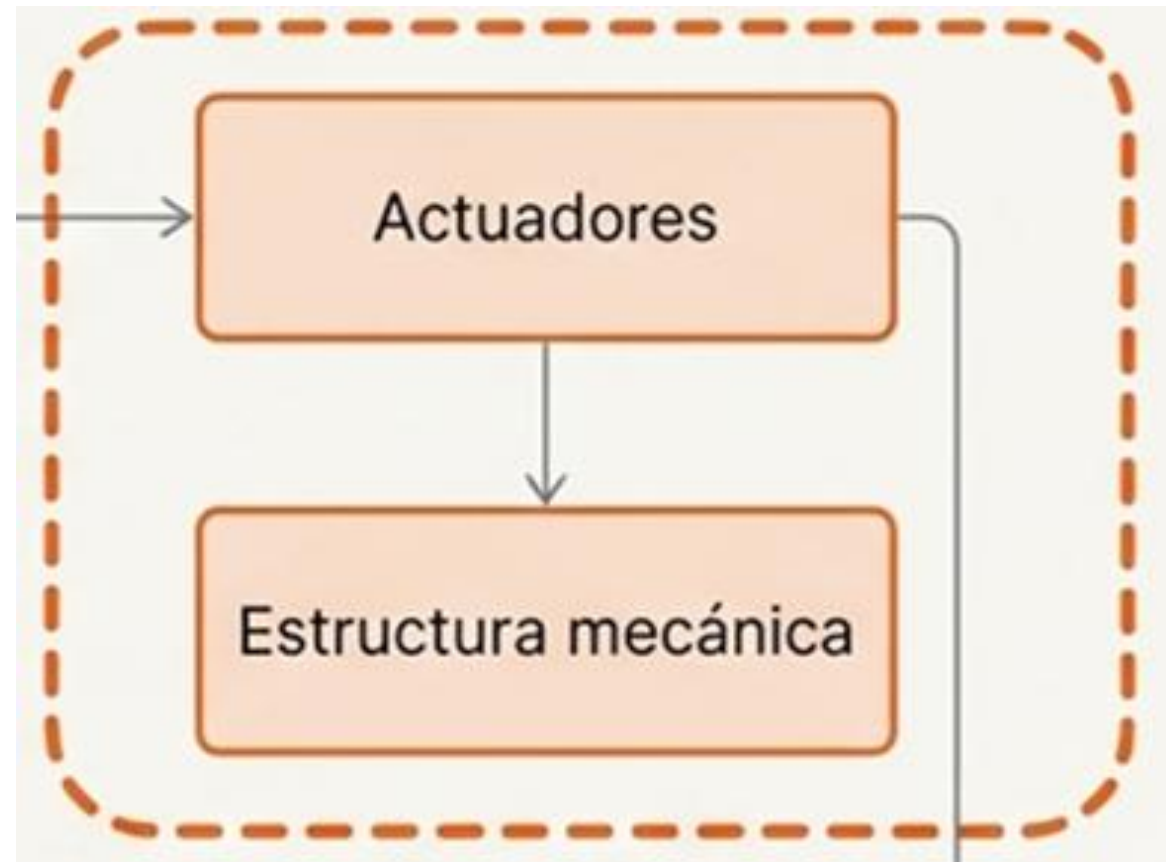
Función: Dan información del entorno del robot.

Ejemplos Clave:

- **Visión:** Cámaras para la identificación de objetos y la orientación.
- **Fuerza/Torque:** Miden la interacción física con una precisión de hasta $\pm 0.1N$.
- **Proximidad:** Sensores ultrasónicos e infrarrojos para evitar colisiones.
- **Tacto:** Pulsadores, sensores PIR.



Manipulacion / locomocion



El Esqueleto: Estructura Mecánica y Materiales

La estructura mecánica define la forma, el alcance y la rigidez del robot. Un diseño robusto es fundamental para la precisión y la durabilidad.

Componentes Clave



Brazos Robóticos y Eslabones: Los segmentos rígidos que conectan las juntas.



Juntas: Permiten el movimiento.

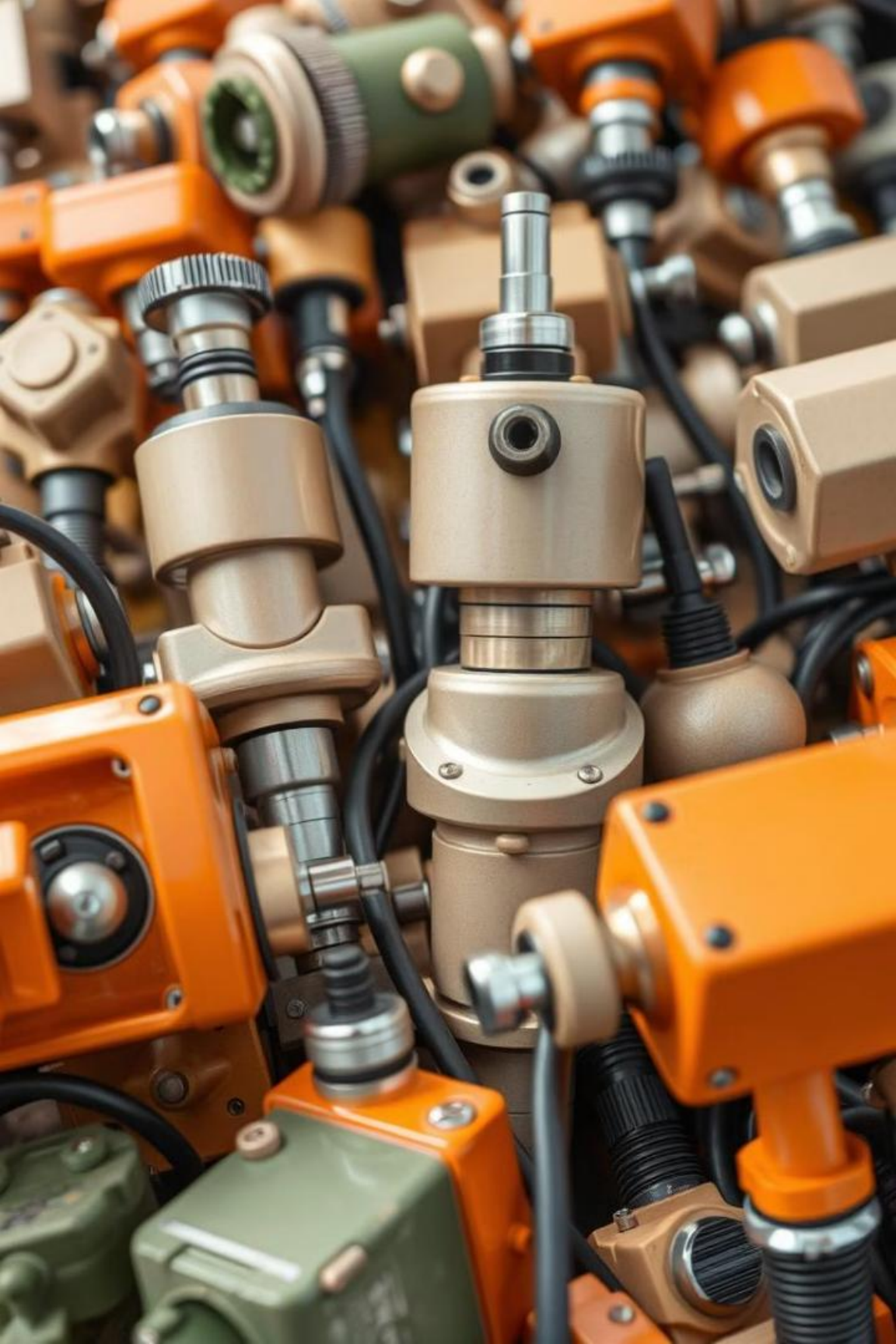
- **Rotacionales (Revolutas):** Giran sobre un eje.
- **Prismáticas (Lineales):** Se deslizan a lo largo de un eje.



Muñecas Robóticas: Proporcionan grados de libertad adicionales para orientar herramientas y efectores finales.

Tabla Comparativa de Materiales

Material	Ventajas Clave
 Acero	Alta resistencia y durabilidad.
 Aluminio	Ligero y resistente a la corrosión.
 Fibra de Carbono	Muy ligero y extremadamente rígido, ideal para aplicaciones de alto rendimiento.



Actuador: El Motor del Movimiento



Función Principal

Proporciona el movimiento para el manipulador y el efector final.



Tipos

Neumáticos, hidráulicos o eléctricos.



Principio de Operación

Varía según el tipo de actuador.

Los Músculos: Una Introducción a los Actuadores

“Un actuador es un dispositivo que convierte energía (eléctrica, hidráulica o neumática) en movimiento mecánico.”

Son los motores del robot, proporcionando el movimiento para cada articulación, manipulador y efector final. La selección del actuador correcto es crucial para el rendimiento.

Tipología Principal:

- **Eléctricos:** Motores de CD, CA, Servo, Paso a Paso. Populares por su precisión y control.
- **Hidráulicos:** Utilizan fluido a presión para generar una fuerza inmensa.
- **Neumáticos:** Usan aire comprimido para movimientos rápidos.



Actuadores: Motores y Sistemas de Transmisión

Tipos de Motores

Los robots utilizan motores DC, AC, servo y motores paso a paso. Los motores servo son populares por su precisión y control, mientras que los motores paso a paso ofrecen movimientos precisos en incrementos definidos.

Sistemas de Transmisión

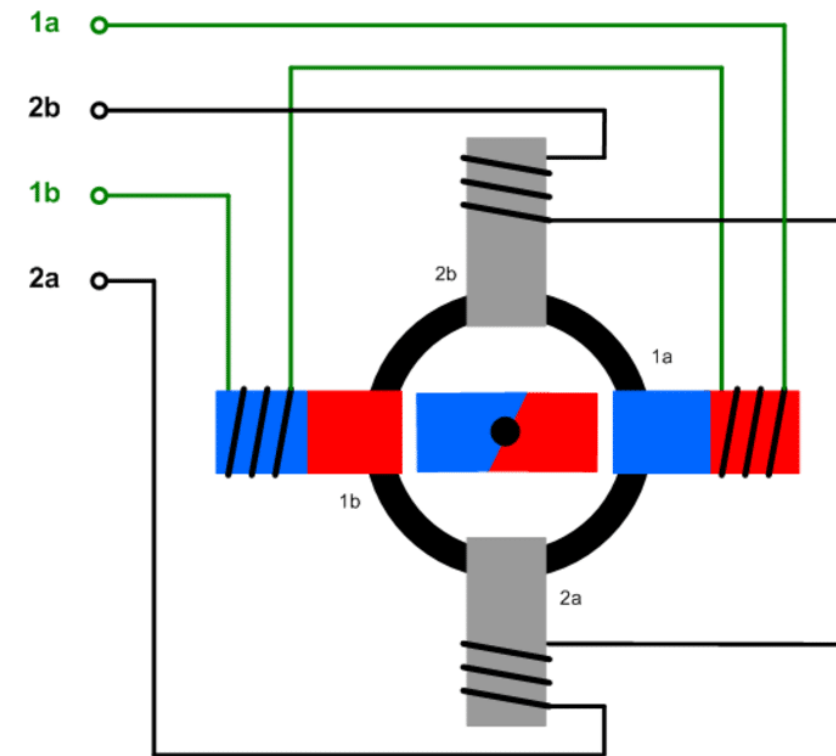
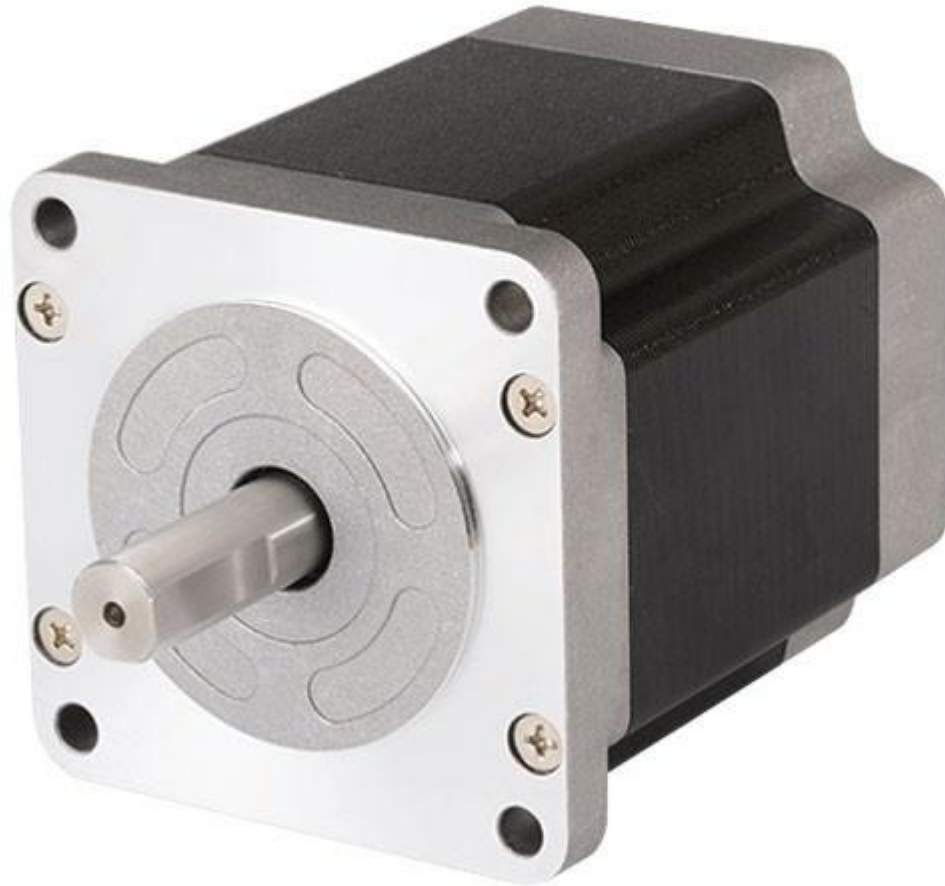
Los sistemas de transmisión, como engranajes, correas y husillos a bolas, transfieren la potencia del motor a las juntas. Los engranajes proporcionan alta capacidad de carga, mientras que las correas ofrecen un funcionamiento más silencioso.

Selección del Actuador

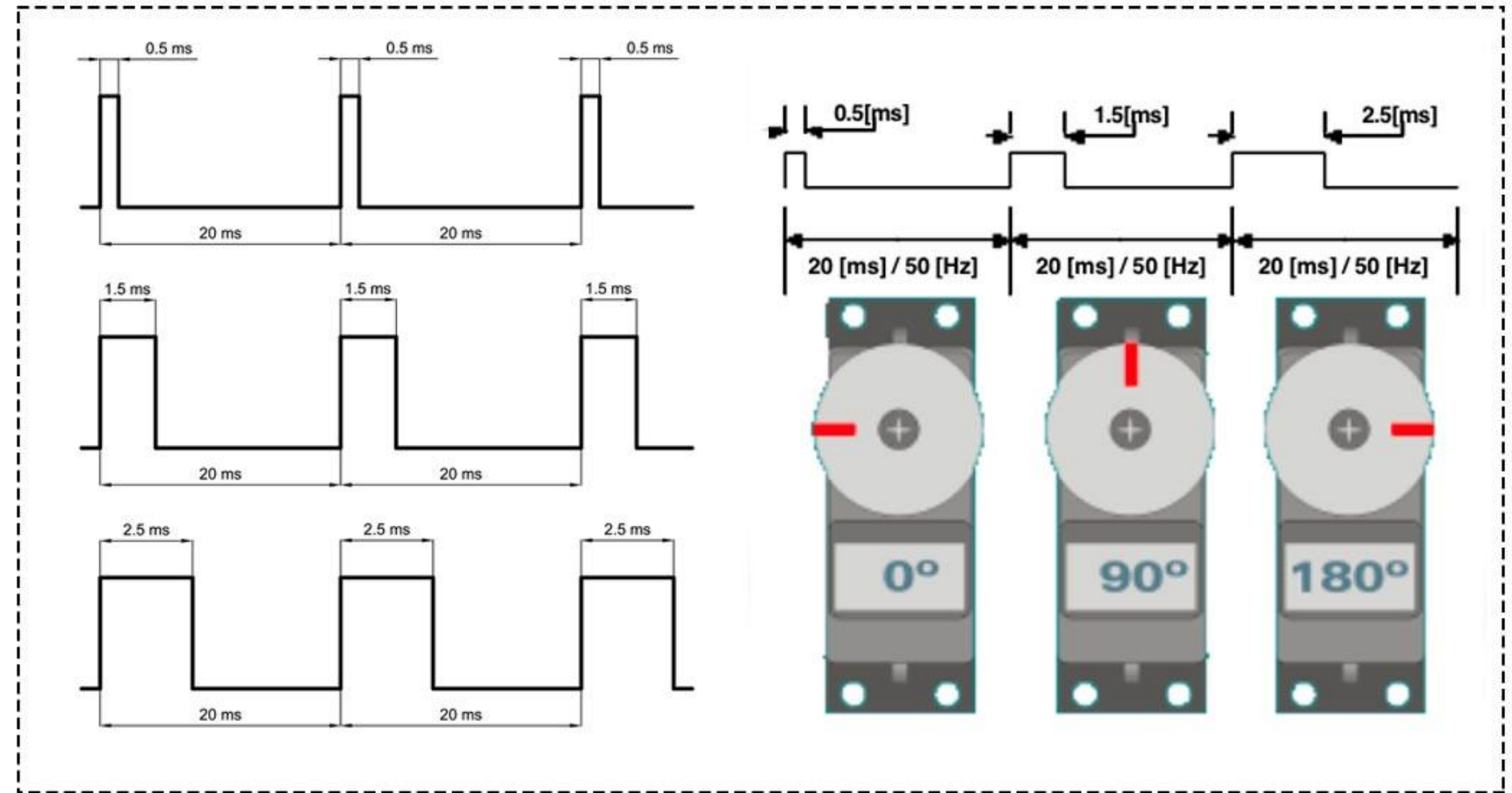
La selección del actuador depende de la aplicación. Los robots industriales requieren motores servo de alta precisión, mientras que los robots móviles pueden usar motores DC con sistemas de transmisión eficientes para optimizar la duración de la batería.

Un actuador apropiado garantiza que el robot pueda realizar movimientos precisos y potentes, adaptándose a las demandas de la tarea y maximizando la eficiencia energética.

Motor paso a paso



Servomotor



Eligiendo el Actuador Correcto: Una Comparativa Estratégica

La selección del actuador depende de los requisitos de la aplicación, considerando precisión, velocidad, potencia, entorno y costo. No hay una solución única.

 Actuadores Eléctricos	 Actuadores Hidráulicos	 Actuadores Neumáticos
Fortalezas: Alta precisión y control, limpios, fáciles de controlar con circuitos de baja potencia.	Fortalezas: Densidad de potencia inigualable, movimientos rápidos con altos pares. Operación segura (la energía se genera en una bomba central).	Fortalezas: Rápidos, ligeros, relativamente económicos.
Debilidades: Menor densidad de potencia que los hidráulicos. Los controles para alta potencia (10-50A) pueden ser complejos y generar calor.	Debilidades: Posibilidad de fugas de aceite, más costosos, menos fiables que los sistemas eléctricos, requieren más mantenimiento.	Debilidades: No son capaces de una trayectoria continua de alta precisión.
Ideal Para: Tareas de precisión, ensamblaje, aplicaciones por debajo de ~1.5 kW.	Ideal Para: Cargas pesadas, aplicaciones de alta fuerza por encima de ~3.5 kW.	Ideal Para: Movimientos rápidos y repetitivos tipo 'pick-and-place', agarre.

“En rangos entre 1.5-3.5 kW, la decisión puede ser determinada por la disponibilidad de un robot específico o por un costo más bajo.”

Transmisión: Conectando el Movimiento

Tipos

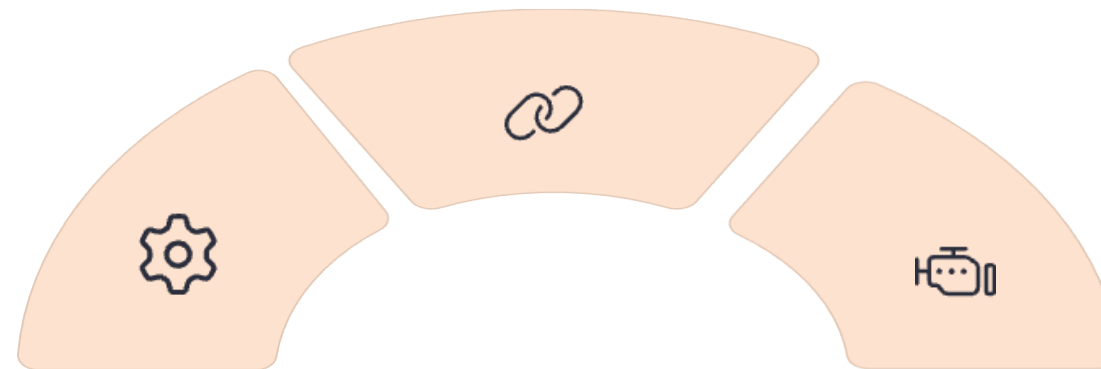
Bandas, cadenas, engranajes y
mecanismos de eslabones.

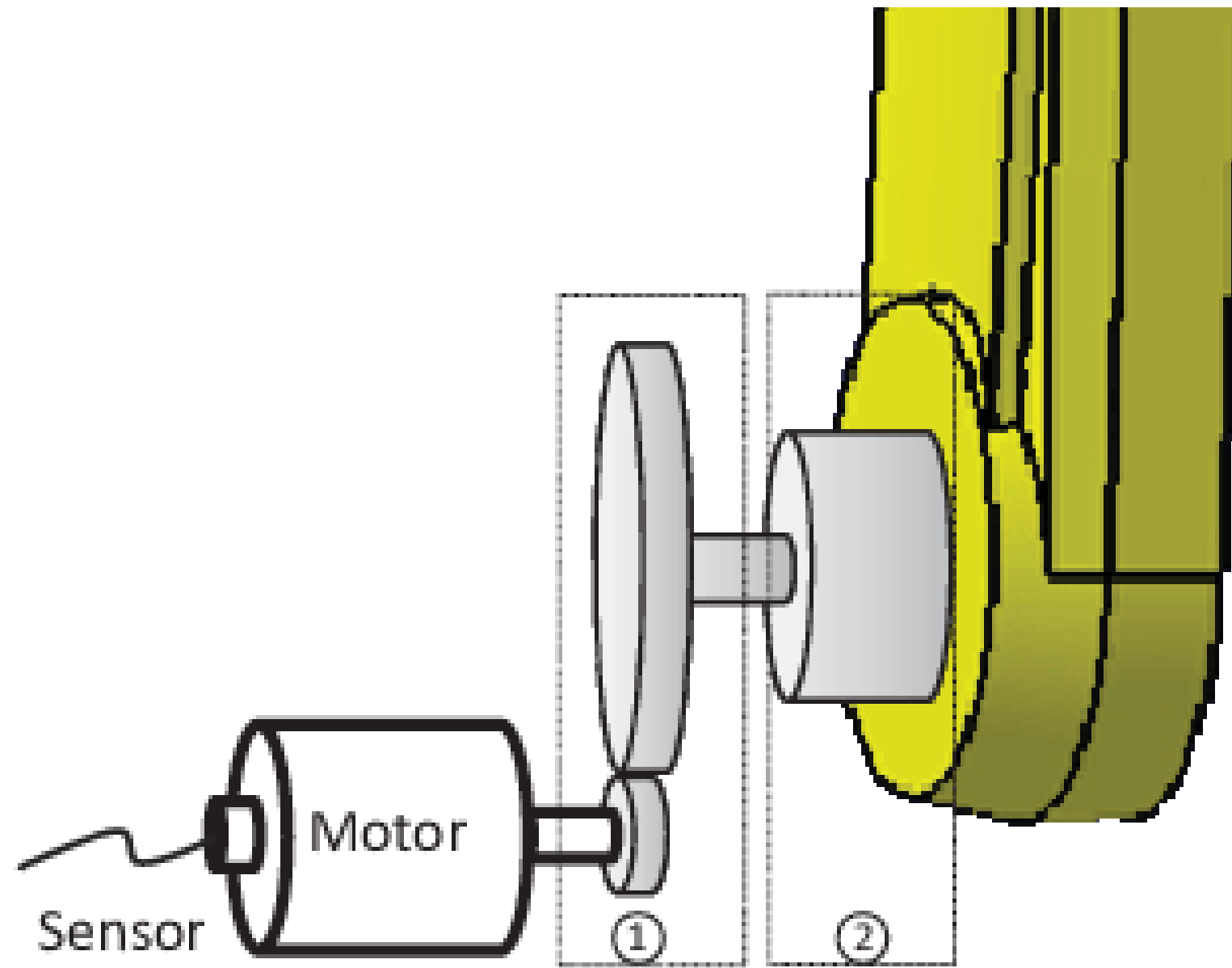
Función

Transmite el movimiento de motores y
actuadores.

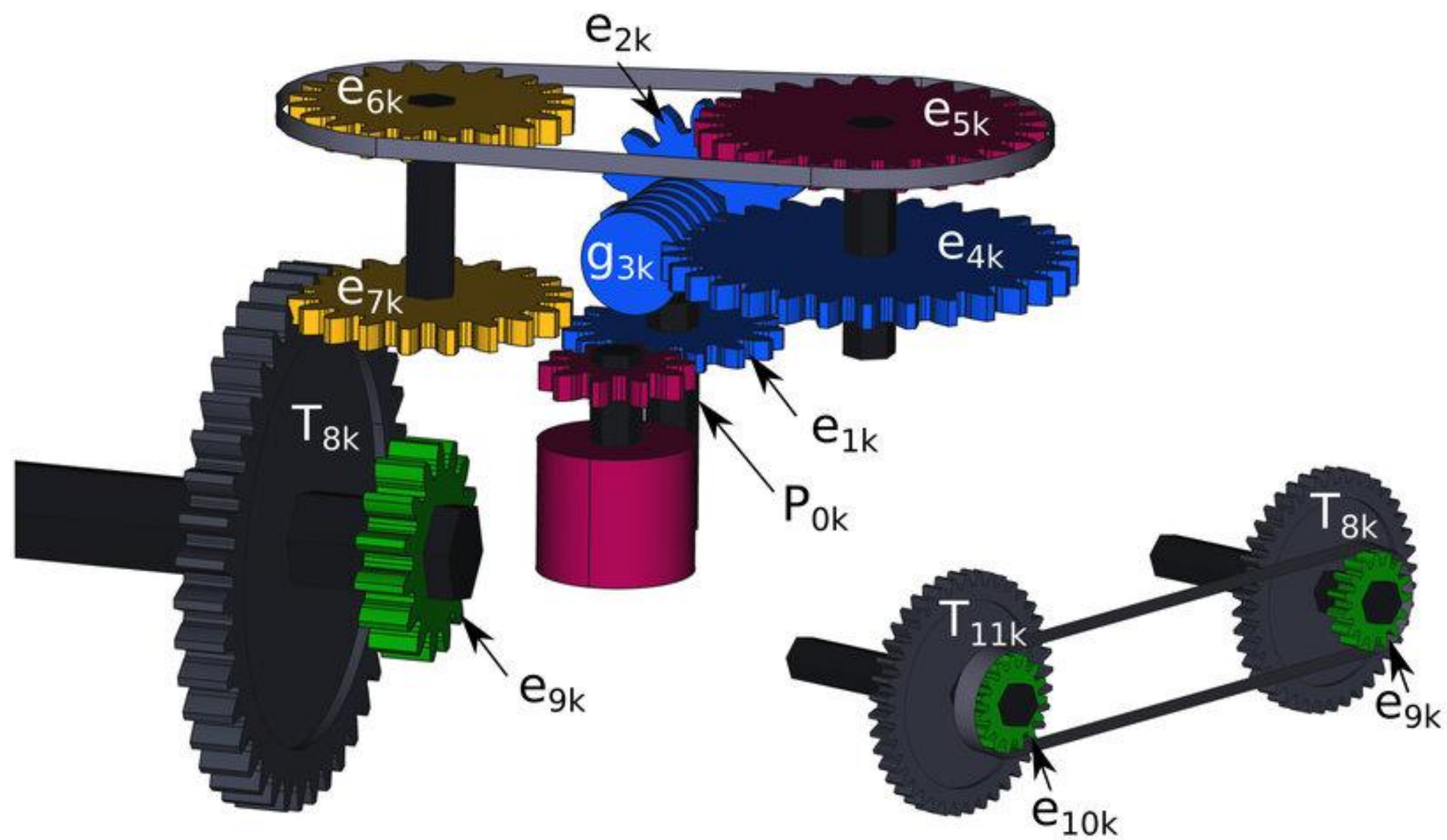
Importancia

Crucial para el control del movimiento
del robot.





1st stage: helical gears 2nd stage: Joint combiné Stäubli

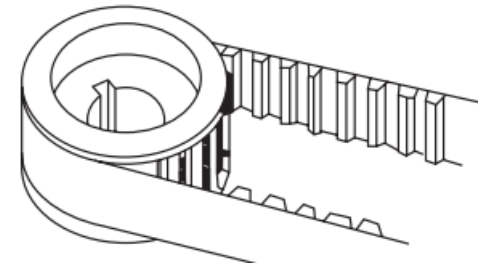


Transmisión por Banda y Cadena: Movimiento Sincronizado

1

Bandas

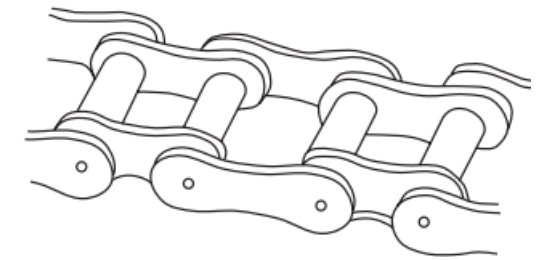
Comúnmente utilizadas en robótica, especialmente las síncronas.



2

Cadenas

Proporcionan una transmisión eficiente y fiable.



3

Aplicaciones

Diversas aplicaciones en robótica industrial.

Los Tendones: Sistemas de Transmisión de Potencia

La transmisión adapta y transfiere la potencia del motor a las articulaciones del robot. La elección correcta afecta la precisión, la velocidad y la capacidad de carga.

Engranajes

Descripción: El método más fiable y duradero. Proporcionan alta capacidad de carga y relaciones de transmisión precisas.

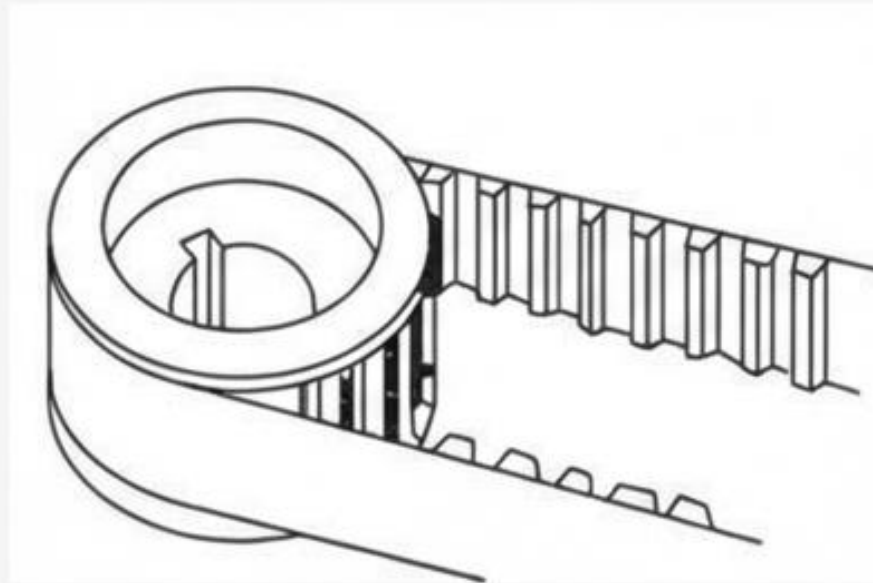
Consideración de Diseño: Se debe minimizar el "juego" (backlash) entre dientes para maximizar la precisión.



Bandas y Cadenas

Descripción: Las bandas (especialmente síncronas) ofrecen un funcionamiento más silencioso. Las cadenas proporcionan una transmisión eficiente y fiable para cargas más altas.

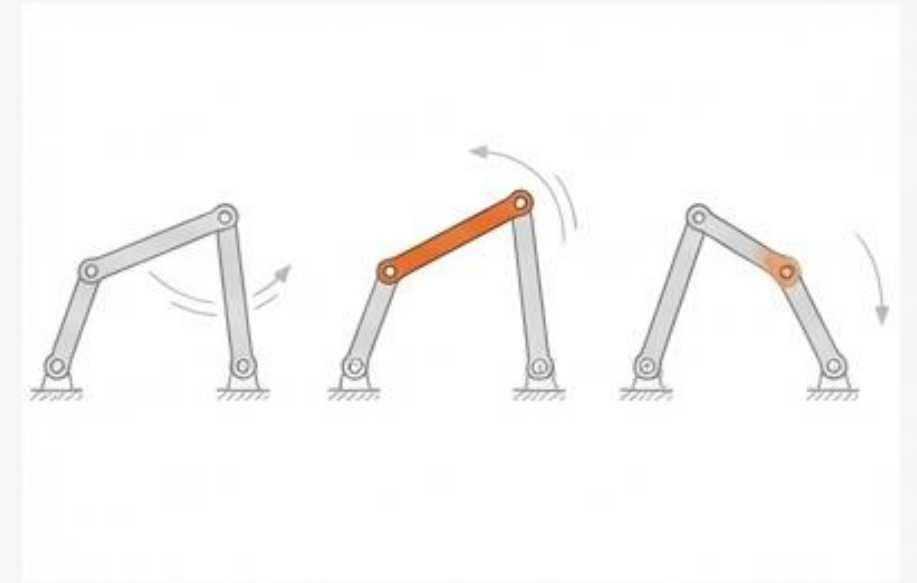
Aplicación: Comunes en robótica industrial para movimientos sincronizados.

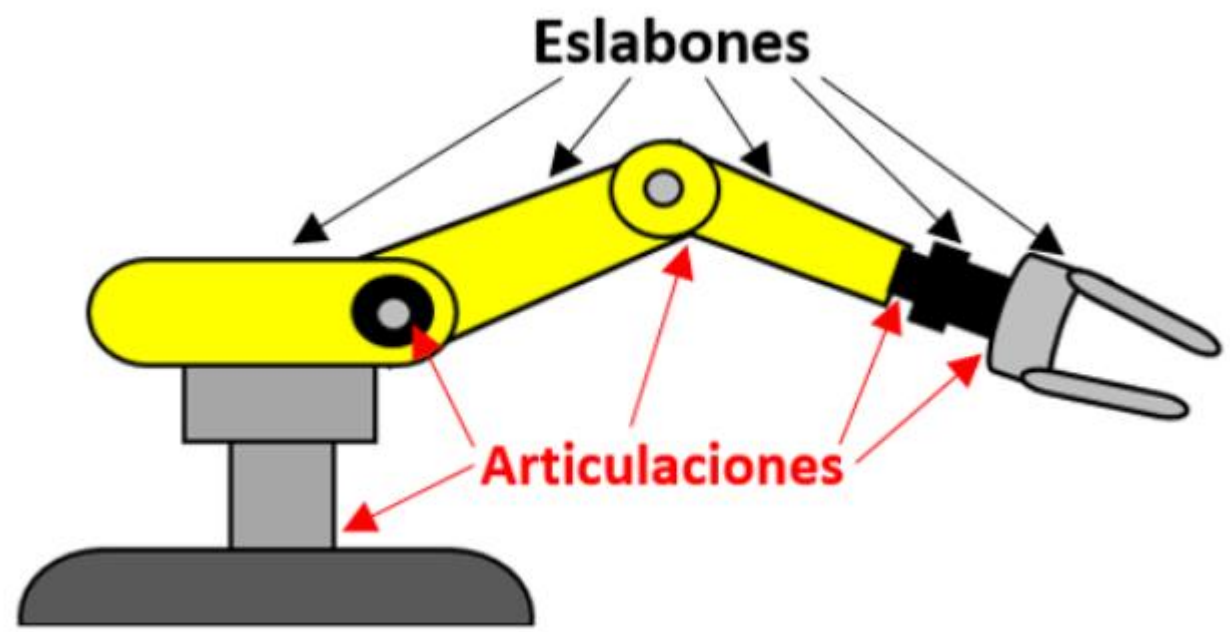
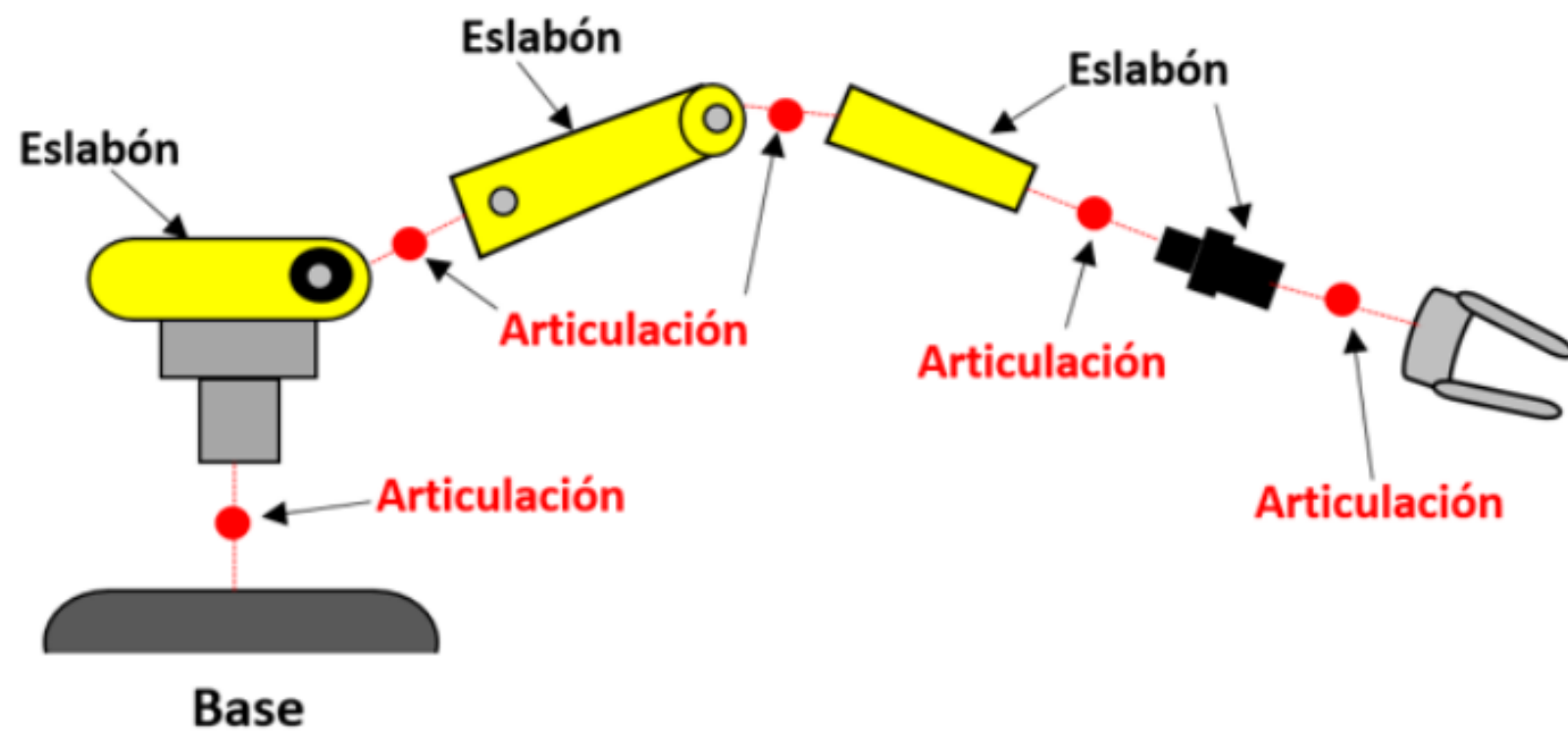


Mecanismos de Eslabones

Descripción: Utilizados para transmitir movimiento de formas complejas.

Ventaja: Pueden reducir el peso total de los elementos de transmisión en comparación con largos trenes de engranajes.





El Cerebro: Sistemas de Control

El sistema de control es el **centro de procesamiento que traduce los datos** de los sensores en acciones coordinadas. Su eficacia determina la precisión, **eficiencia** y **autonomía** del robot.

Arquitectura de Control

Explica los dos enfoques principales.

- **Jerárquica:** Común en robots industriales, con una clara cadena de mando.
- **Distribuida:** Más adecuada para sistemas complejos con múltiples agentes o subsistemas.

Tipos de Control

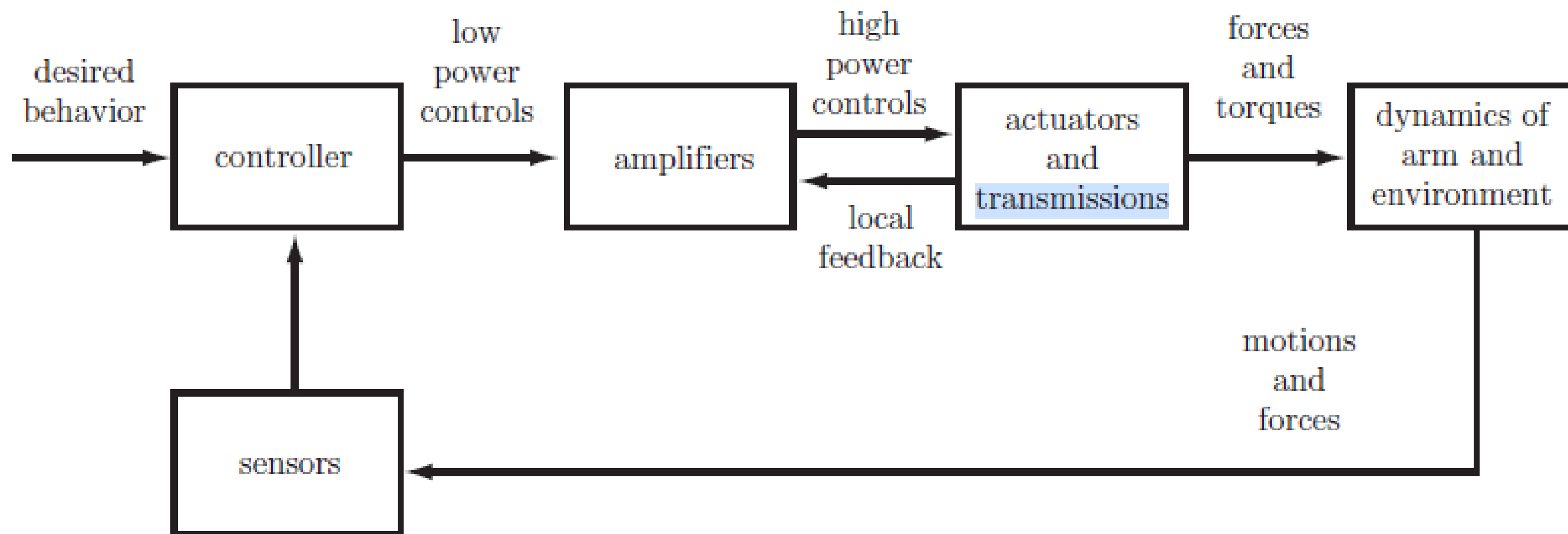
Detalla cómo se logra la precisión.

- **Lazo Abierto:** Sigue instrucciones sin retroalimentación.
- **Lazo Cerrado:** Utiliza retroalimentación de sensores para corregir errores. Mencionar específicamente el control **PID** específicamente el control **PID (Proporcional-Integral-Derivativo)** y el **control adaptativo** como ejemplos clave.

Programación y Comunicación

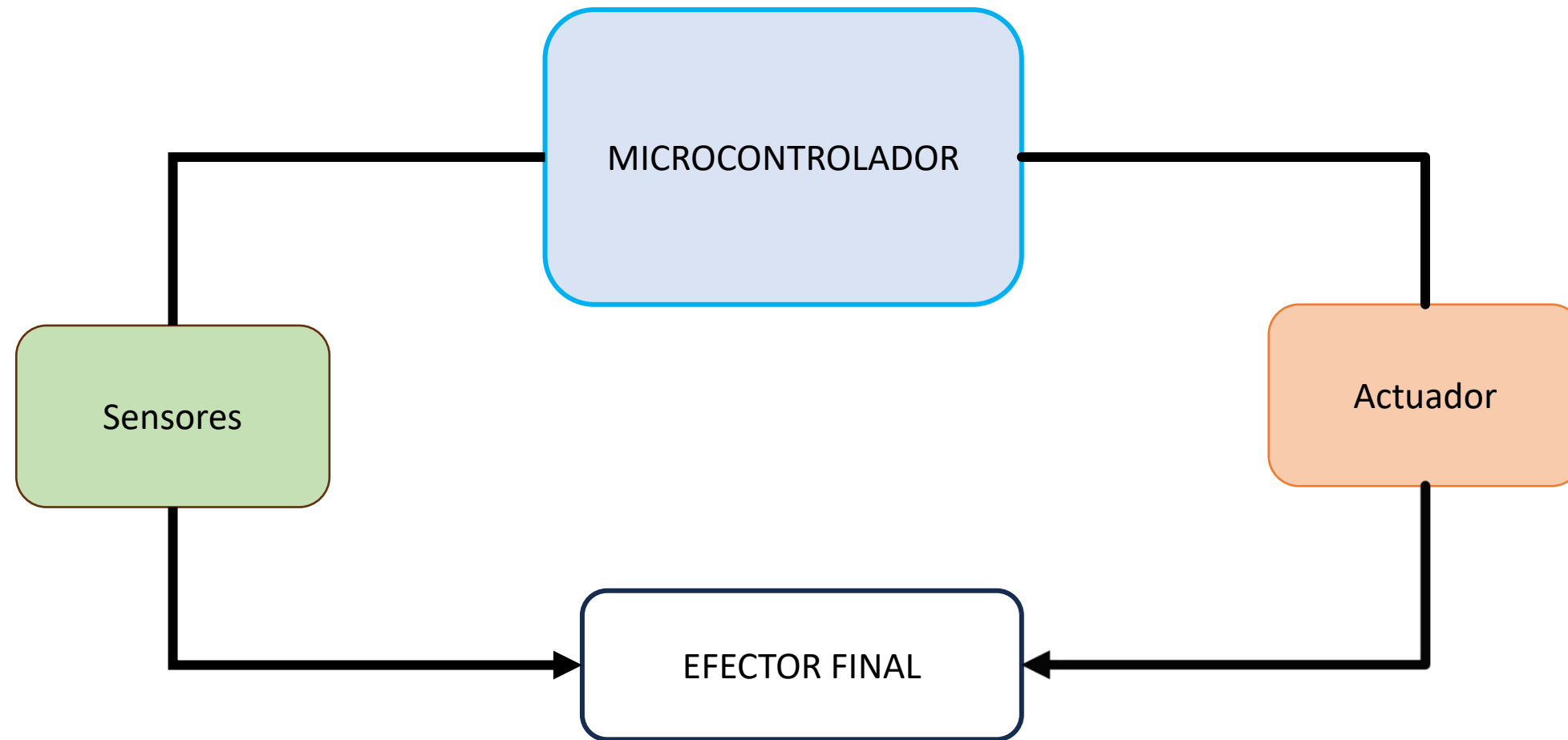
Cómo se le 'enseña' al robot.

- **Lenguajes Específicos:** Mencionar **ROS (Robot Operating System)** como un estándar de la industria.
- **Interfaces Hombre-Máquina (HMI):** Las herramientas para que los humanos definan tareas y comportamientos.

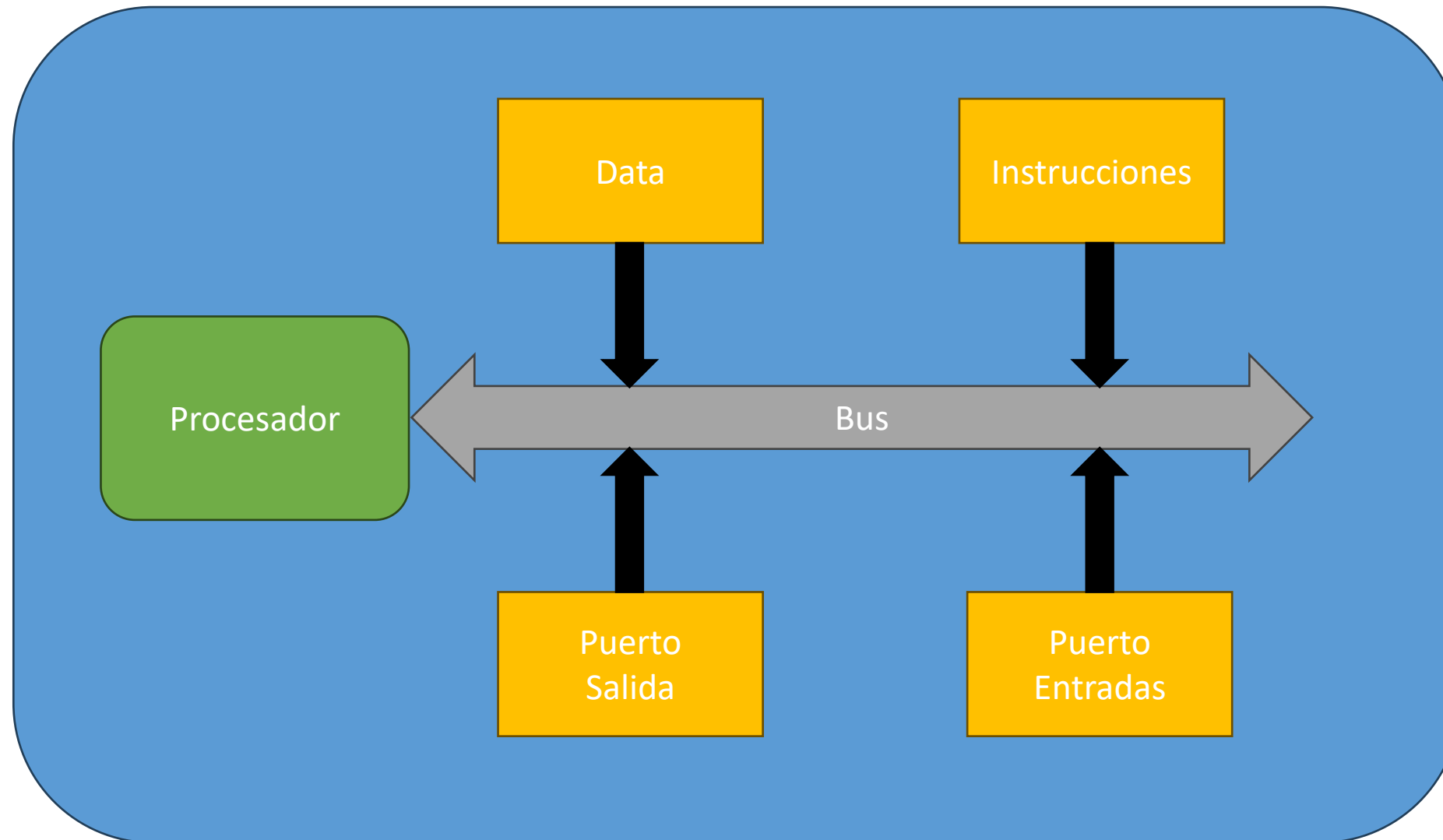


(a)

Modelo simple de un Robot

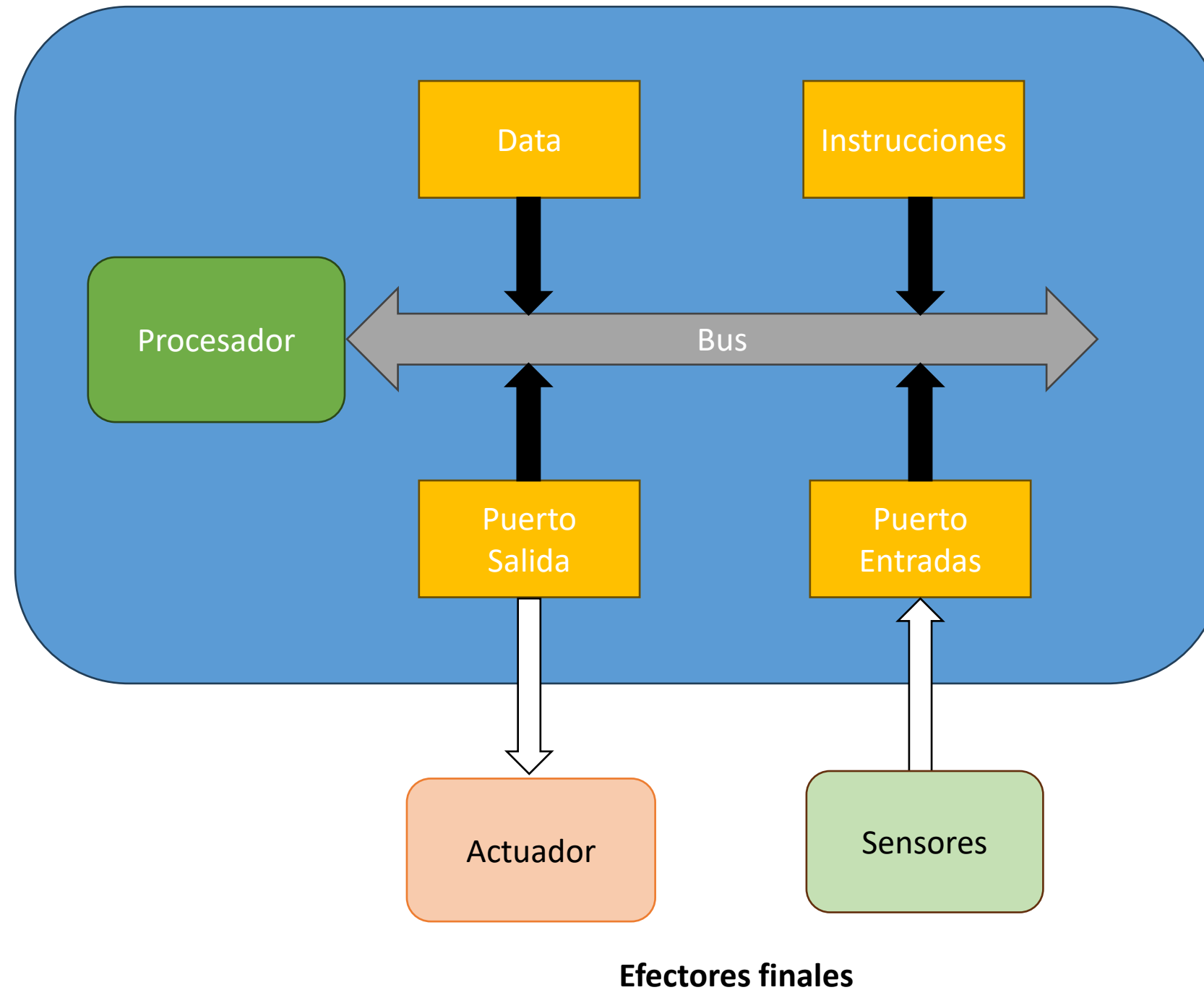


Modelo simple de un Robot



Microprocesador

Modelo simple de un Robot



Más Allá del Acero: Diseño, Seguridad y el Futuro de la Robótica

Consideraciones de Ingeniería Hoy



Análisis de Elementos Finitos (FEA): Para optimizar la estructura y asegurar que soporte las cargas esperadas.



Selección de Materiales: El equilibrio entre resistencia (acero), peso (aluminio) y rendimiento (fibra de carbono).



Seguridad y Normativas: Cumplimiento crucial con estándares como **ISO 10218** para proteger a los operadores humanos.



Mantenimiento y Durabilidad: Diseño para accesibilidad y reducción de costos operativos.

Tendencias Futuras en la Mecánica Robótica



Robótica Blanda (Soft Robotics): Uso de materiales flexibles para robots más adaptables y seguros para la interacción humana.



Robótica Colaborativa (Cobots): Diseñados para trabajar de forma segura junto a los humanos.



Nano Robótica: Robots a escala nanométrica para aplicaciones médicas como la entrega de fármacos.